

Test Bloque B4 #6

Actualizado el 18/03/2026

1. ¿De qué tipo es la VLAN que se crea mediante la asignación de los puertos de un switch o conmutador a dicha VLAN?
 - a) VLAN dinámica.
 - b) VLAN conmutada.
 - c) VLAN estática.
 - d) VLAN cautiva.
2. El códec G.729 especificado por la ITU-T para la codificación de voz para su uso en sistemas de Voz sobre IP, ¿a qué tasas de bit puede operar?
 - a) A 56 o 64 kbps.
 - b) A 6.4, 8 o 11.8 kbps.
 - c) Únicamente a 8 kbps.
 - d) A 5.3 o 6.4 kbps.
3. En el servicio de telefonía celular se utiliza el concepto de celda indicando:
 - a) Zona de cobertura del terminal
 - b) Distancia máxima del terminal a la estación repetidora
 - c) Distancia mínima entre estaciones repetidoras
 - d) Zona de cobertura de una estación base
4. ¿Cuál es el principal beneficio del uso de QoS (Quality of Service) en videoconferencias?
 - a) Aumentar la velocidad de la red.
 - b) Garantizar la calidad en la transmisión de audio y vídeo.
 - c) Garantizar la calidad del servicio de mantenimiento reduciendo así el coste de la infraestructura.
 - d) Facilitar la calidad en la instalación de equipos.
5. Respecto al protocolo ligero de acceso a directorios (LDAPv3):
 - a) No admite TCP/IP.
 - b) No es un protocolo abierto.
 - c) No requiere X.500.
 - d) Ninguna de las anteriores es correcta.
6. El protocolo SNMP:
 - a) Es un protocolo de gestión de redes
 - b) Es un protocolo de mensajería electrónica
 - c) Es un protocolo de gestión de protocolos
 - d) Es un protocolo de mensajería simple
7. ¿Cuál es el propósito principal del mecanismo CORS (Cross-Origin Resource Sharing) en el contexto de la seguridad de interfaces web?
 - a) Permitir que un servidor web indique cualquier otro origen (dominio) desde el cual un navegador debería permitir la carga de recursos.
 - b) Autenticar de forma biométrica a los usuarios antes de permitir el acceso a un servicio web RESTful.
 - c) Cifrar las peticiones HTTP entre el cliente y el servidor para evitar ataques Man in the Middle.
 - d) Prevenir ataques de inyección de SQL mediante la validación automática de encabezados en el navegador.

8. El entorno que utiliza un teletrabajador para conectarse con su empresa a través de internet se denomina:

- a) intranet
- b) collaboration-net
- c) teleworking-net
- d) extranet

9. ¿Cuál es la herramienta utilizada para organizar reuniones virtuales dentro de la Red SARA?

- a) Conect@
- b) Reúnete
- c) Acceda en Cloud
- d) TelePresence

10. Señale cuál de los siguientes es un protocolo de acceso empleado en VDI:

- a) IPX/SPX
- b) FCoE
- c) RDP
- d) SIP

11. SSL son las iniciales de Secure Socket Layer, S-HTTP son las siglas de Secure HyperText Transfer Protocol, protocolos para la comunicación segura entre dos ordenadores, normalmente entre un cliente y un servidor y su objetivo es similar, pero:

- a) SSL es más amplio que S-HTTP ya que puede ser utilizado como un intermediario entre el TCP/ IP y cualquier otro protocolo (por ejemplo, el HTTP) para añadir seguridad a cualquier tipo de comunicación entre un cliente y un servidor.
- b) SSL es menos amplio que S-HTTP ya que es una parte de este que puede ser utilizada para añadir seguridad a cualquier tipo de comunicación http entre un cliente y un servidor.
- c) S-HTTP sustituye al protocolo HTTP, aunque el cliente no esté preparado para utilizar ese nivel de seguridad, lo que no se puede conseguir con SSL, que necesita cliente y servidor preparados para utilizar ese nivel de seguridad.
- d) SSL sustituye al protocolo HTTP, aunque el cliente no esté preparado para utilizar ese nivel de seguridad, lo que no se puede conseguir con S-HTTP, que necesita cliente y servidor preparados para utilizar ese nivel de seguridad.

12. El canal de datos ascendente en las redes HFC es de:

- a) 5 Mbps dedicados
- b) 30 Mbps dedicados
- c) 50 Mbps compartidos
- d) 100 Mbps dedicados

13. Dentro del modelo OSI la función de 'compatibilización de ficheros de distintos formatos', corresponde al nivel:

- a) Nivel de red
- b) Nivel de transporte
- c) Nivel de sesión
- d) Nivel de presentación

14. El concepto intranet se refiere a:

- a) Exclusivamente a un portal web corporativo interno, que proporciona un acceso colectivo seguro e integrado a información, servicios, aplicaciones empresariales o administrativas o incluso comunicaciones (Voip, Instant Messaging...) y groupware (herramientas y entornos de trabajo colaborativo).
- b) Exclusivamente a la infraestructura TIC interna a una organización, que cuenta con puestos de usuario, servidores, sistemas de almacenamiento, electrónica de red y/o otros elementos típicos de infraestructura de red.
- c) Se puede referir indistintamente al concepto recogido en las respuestas "a" o "b".
- d) A la infraestructura TIC de una organización cuyo objeto es intercambiar información, interconectar o hacer accesibles servicios a usuarios, sistemas y organizaciones externos de forma segura y controlada.

15. ¿Cuál es la máxima velocidad de datos alcanzable en el estándar de CATV DOCSIS 3.1?:

- a) 1 Gbps en bajada y 100 Mbps en subida.
- b) 10 Gbps en bajada y 1 Gbps en subida.
- c) 1 Gbps en bajada y 1 Gbps en subida.
- d) 100 Mbps en bajada y 1 Gbps en subida.

16. ¿Qué es cierto en relación a la tecnología 5G?

- a) consigue reducir la latencia hasta 0,1ms.
- b) puede soportar hasta 10 millones de dispositivos en 1Km2.
- c) los casos de uso propuestos por 3GPP son: mMBB, URLLC, eMTC.
- d) al estándar 802.11ax se le denomina la 5G del Wi-Fi.

17. Seleccione una característica del nuevo protocolo HTTP/2 (versión 2 del protocolo HTTP):

- a) Procesamiento más eficiente de los mensajes mediante el uso de mensajes de texto optimizados.
- b) Es incompatible con la versión HTTP/1.1.
- c) Permite el entrelazado de mensajes de petición y respuesta en la misma conexión.
- d) No permite priorizar peticiones.

18. Uno de los grandes tipos en los que se puede clasificar la arquitectura de un SSO es la Arquitectura compuesta o federación, en la que se pueden utilizar distintos tipos de autenticación. Señale la respuesta INCORRECTA:

- a) Autenticación basada en vales (tokens), con criptografía simétrica
- b) Autenticación basada en PKI's, con criptografía asimétrica
- c) Autenticación múltiple mediante cacheo en cliente
- d) Autenticación múltiple mediante cacheo en servidor utilizada, por ejemplo, en Kerberos

19. ¿Qué es OWASP?

- a) Una herramienta de gestión de proyectos que se utiliza para gestión de dependencias y como herramienta de compilación y documentación.
- b) Un proyecto de código abierto dedicado a determinar y combatir las causas que hacen que el software sea inseguro.
- c) Un framework que da soporte para aplicar la metodología de desarrollo BDD (Behavior Driven Development).
- d) Un servicio web que permite acceder a la cuenta de correo electrónico de Exchange on line.

20. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones corresponde a alguno de los principios en virtud de los cuales se han definido siete niveles en el Modelo de Referencia OSI?

- a) Definir un número de capas muy elevado, de modo que la tarea de integrar las capas no sea más difícil de lo estrictamente necesario
- b) Crear niveles separados para aquellas funciones que son manifiestamente diferentes por razón del proceso realizado y de la tecnología involucrada
- c) Crear una nueva capa siempre que exista necesidad de fragmentar de nuevo los datos en PDUs de menor tamaño para de este modo optimizar el uso de la red
- d) Crear una nueva capa siempre que exista necesidad de un nuevo tipo de aplicación final entre sistemas

21. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones en relación a los dispositivos para la interconexión de redes de área local NO es cierta?

- a) Un puerto de un switch (conmutador) puede pertenecer a más de una VLAN (Virtual Local Area Networks).
- b) Los bridges (puentes) y los switches son capaces de aprender qué estaciones están conectadas a cada uno de sus puertos a partir de la dirección MAC (Media Access Control) de origen de las tramas emitidas por dicha estación.
- c) Los hubs (concentradores) de tercera generación incrementan el número de dominios de broadcast.
- d) Un switch permite el uso eficiente del ancho de banda al crear dominios de colisión más pequeños.

22. ¿Cuánto overhead o sobrecarga genera cada paquete MPLS?

- a) 4 bits.
- b) 5 bits.
- c) 32 bits.
- d) 258 bits.

23. Según la arquitectura orgánica de la ciberseguridad que establece la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2019, ¿qué órgano asume la tarea de desarrollar el Plan Nacional de Ciberseguridad?

- a) Consejo Nacional de Ciberseguridad
- b) Comisión Permanente de Ciberseguridad
- c) Foro Nacional de Ciberseguridad
- d) Consejo de Seguridad Nacional

24.Cuál de las siguientes tecnologías no está relacionada con la identificación y autenticación:

- a) Certificados
- b) Single Sign On
- c) Kerberos
- d) NetBios

25. En una red MPLS (Multiprotocol Label Switching), el camino virtual predefinido entre dos puntos se denomina:

- a) LSP (Label Switched Path).
- b) LSR (Label Switched Route).
- c) FEC (Forwarding Equivalence Class).
- d) FER (Forwarding Exchange Route).

26. Las redes de próxima generación (NGN) son según la UIT (unión internacional de telecomunicaciones):

- a) Las redes que engloban las nuevas tecnologías inalámbricas, también conocidas como redes de cuarta generación (4G)
- b) Las redes que serán desplegadas para la generación del siglo XXI, las cuales garantizarán una cobertura real del 100%
- c) Las redes de los próximos años, basadas en el protocolo Internet IP y que serán utilizadas para todo tipo de servicios
- d) Las futuras redes basadas en conmutación de circuitos, que proporcionarán una calidad de servicio superior y permitirán comunicaciones de voz y datos a altas velocidades

27. Uno de los siguientes grupos de componentes no pertenece al conjunto de componentes síncronos de groupware. Indicar cuál:

- a) video, audio, editor texto
- b) gestor de tráfico, control de estado, punteros
- c) bases de datos de objetos, motores workflow, notas post-it
- d) compartidor de aplicaciones, chat, pizarras

28. ¿Cuál de las siguientes características de las redes GPRS es falsa?

- a) Alcanza velocidades de hasta 115kbps
- b) Conmutación de paquetes
- c) Es orientado a conexión
- d) La tarificación se produce por volumen de datos intercambiado

29. Señale la respuesta INCORRECTA respecto al protocolo SIP:

- a) Está descrito en el RFC 2327.
- b) Es un protocolo de control de la capa de aplicación.
- c) Se basa en un modelo de transacción de solicitud/respuesta similar al de HTTP.
- d) Tanto la solicitud del cliente al servidor, como la respuesta del servidor al cliente se realiza mediante mensajes SIP.

30. En los módems en banda base:

- a) No se realiza modulación ni demodulación.
- b) Emplean modulación de amplitud con banda lateral única.
- c) Emplean modulación QAM (modulación en amplitud de cuadratura).
- d) Usan modulación PSK y ASK combinadas.

31. A la tecnología que permite a un abonado disfrutar de servicios propios de su operadora cuando está en itinerancia en otra operadora nacional o extranjera con la que se tengan acuerdos de roaming, se denomina:

- a) USSD
- b) CAMEL
- c) VHE
- d) I-Roaming

32. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA:

- a) La tecnología WIMAX permite operar en condiciones en las que no existe línea de visión directa entre la estación base y el terminal
- b) En España, la tecnología WIMAX sólo puede utilizarse en la banda de uso libre de 5 GHz
- c) La tecnología WIMAX utiliza un esquema de modulación multiportadora OFDM
- d) La tecnología WIMAX se basa en aspectos de la capa física y de control de acceso al medio del estándar IEEE 802.16

33. Indique cómo se denomina la solución de reproducción de vídeo adquirida por Wowza en 2022:

- a) JWPlayer
- b) VLC Player
- c) FlowPlayer
- d) Vidalytics

34. Es una característica de la fibra óptica:

- a) Un ancho de banda de 800Mhz.
- b) Gran resistencia a interferencias y ruido.
- c) El bajo coste de su instalación.
- d) La facilidad de su instalación.

35. En el protocolo HTTP, el método de cliente TRACE:

- a) Pide al servidor que se declare a sí mismo dentro de la cabecera
- b) Se utiliza para depuración y diagnóstico, conteniendo información del servidor y lo que añaden servidores intermedios
- c) No existe
- d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta

36. Modulación empleada en la tecnología HSDPA en R5 para el enlace descendente:

- a) 4QAM y QPSK
- b) 8QAM y QPSK
- c) 16 QAM y QPSK
- d) Ninguna de las anteriores

37. ¿Qué es cierto respecto al protocolo POP3?

- a) Utiliza el protocolo TCP
- b) Utiliza servicios de DNS
- c) Permite eliminar los mensajes del buzón
- d) A y C son ciertas

38. En la Jerarquía Digital Síncrona, el régimen binario de una trama STM-4 es de:

- a) 155 Mbit/s
- b) 622 Mbit/s
- c) 2.5 Gbit/s
- d) 10 Gbit/s

39. Un parámetro manejado para definir la recuperación de un sistema de información ante un impacto es:

- a) Recovery Time Objective.
- b) Recovery Plan Objective.
- c) Occupant Emergency Plan.
- d) Business Recovery Plan.

40. El protocolo UDP:

- a) Es orientado a conexión
- b) Genera un flujo unidireccional
- c) Realiza el control de redundancia cíclica (CRC) de los datos
- d) Emplea, al comenzar una comunicación, el mecanismo denominado Three-Weay Hand Shaking

41. ¿Qué no permite IP V6?

- a) Autenticación
- b) Garantía de no repudio
- c) Cifrado
- d) Integridad

42. El protocolo DKIM cuenta con un registro donde se declaran varios elementos con diferentes funciones. Indique a qué corresponde el valor "k":

- a) El valor "k" permite seleccionar la clave criptográfica con la que se realiza el firmado digital de los correos para un determinado dominio
- b) El valor "k" permite definir los servidores de reenvío autorizados para un determinado dominio.
- c) El valor "k" permite indicar la cuenta de correo electrónico a la que se enviarán los reportes de fallo detectados por los servidores destino cuando reciben un mensaje que no cumple las políticas.
- d) El valor "k" permite especificar el comportamiento de la política definida.

43. Indicar la respuesta verdadera respecto a la pila de protocolos TCP/IP:

- a) NNTP usa UDP
- b) NTP utiliza únicamente TCP
- c) FTP utiliza TCP
- d) NTP no es necesario en un entorno multihost

44. ¿Cuál de los siguientes estándares de redes de área local se caracterizan por ir sobre 2 pares trenzados apantallados?

- a) 1000BaseLX
- b) 1000BaseSX
- c) 1000BaseCX
- d) 1000BaseT

45. De SDH y SONET podemos decir:

- a) son en realidad lo mismo pero con diferente denominación en Norteamérica y Europa
- b) son distintos en la disposición de los contenedores virtuales pero todas sus tasas de transmisión coinciden
- c) son compatibles en conjunto, adaptando las velocidades de diferentes niveles de capacidad
- d) son jerarquías de transmisión digital totalmente distintas e incompatibles entre sí

46. ¿Qué valor toma el campo "tipo" de la cabecera ICMPv6 para indicar que se trata de un mensaje de solicitud de eco (echo request)?

- a) 127
- b) 128
- c) 129
- d) 130

47. ¿Qué modelo de arquitectura se basa en el principio de que ninguna entidad (interna o externa) debe recibir confianza de forma predeterminada?

- a) Perímetro de seguridad elástico
- b) Defensa en profundidad
- c) Arquitectura zero trust
- d) Seguridad perimetral reforzada

48. El sistema soportará redes y direcciones IPv4 e IPv6. Indique cuál de las siguientes direcciones IPv6 NO estaría permitida:

- a) 1080::8:800:200C:741A
- b) ::FFFF:129.144.52.38
- c) 2055::1530::AB15
- d) FA25:BA98:8888:1020:0123:45CD:AB55:001A

49. En un router tenemos las siguientes rutas aprendidas por OSPF y RIP: O 10.10.10.0/24[110/15] via 10.10.0.1 y R 10.10.10.0/24[120/15] via 10.10.0.254. Indique la respuesta correcta de las siguientes afirmaciones:

- a) Como tenemos dos destinos para la misma red, se balancearán los paquetes entre la 10.10.0.1 y 10.10.0.254
- b) Los paquetes destino a 10.10.10.0/24 se enviarán por la 10.10.0.1
- c) Los paquetes destino a 10.10.10.0/24 se enviarán por la 10.10.0.254
- d) No es posible tener dos rutas simultaneas con el mismo destino

50. El puerto del protocolo FTP sobre TLS/SSL (FTPS) es:

- a) 2121
- b) 2020
- c) 980
- d) 990

51. Respecto a los elementos de red de SDH puede decirse que:

- a) Un multiplexor integra tributarios en una estructura de orden superior
- b) Un ADM integra y extrae tributarios de la señal de línea
- c) Un crossconnect interconecta tributarios entre agregados y agregados entre sí
- d) Todas las afirmaciones anteriores son correctas

52. Si pido a alguien su nombre le estoy pidiendo:

- a) Identificación
- b) Autorización
- c) Autenticación
- d) Ninguna de las anteriores

53. ¿Qué ventaja ofrece la arquitectura IMS (IP Multimedia Subsystem) en redes convergentes?

- a) Independencia del protocolo SIP (Session Initiation Protocol).
- b) Permite interoperabilidad entre operadores.
- c) Facilita la integración de servicios multimedia sobre IP.
- d) -

54. En el protocolo MPLS, la cabecera de las etiquetas MPLS, NO contiene el siguiente ítem:

- a) Comprobación de redundancia cíclica (4 bits)
- b) Tiempo de vida (8 bits)
- c) Flag que determina final de la pila de etiquetas (1 bit)
- d) Tipo de tráfico (3 bits) usado para señalar la calidad de servicio

55. Sobre el multilingüismo en los sitios web públicos, señale la respuesta falsa:

- a) Los responsables de contenidos y responsables técnicos de portales de cualquier organismo de la Administración General del Estado deben tener en cuenta que España es un país multilingüe y que deben velar para que el idioma no constituya una barrera al acceso a los contenidos de las webs públicas.
- b) Cada Comunidad Autónoma debe encargarse de la traducción de los contenidos de sus páginas web para facilitar y acercar los servicios prestados por la Administración a los ciudadanos y empresas.
- c) Como criterio general, todos los contenidos de los portales serán accesibles, además de en castellano, lengua española oficial del Estado, en las siguientes lenguas idiomas cooficiales de las respectivas Comunidades Autónomas de España: catalán, euskera, gallego y valenciano.
- d) Para facilitar la traducción a las lenguas cooficiales y al inglés, se está preparando una Plataforma de traducción automática común de la AGE: PLATA que estará disponible con gran calidad al catalán, gallego y con necesidad de revisión asistida en el caso del euskera y el inglés.

56. En el protocolo HTTP, el método HEAD:

- a) Es lo mismo que GET
- b) Recupera el cuerpo o Body del mensaje
- c) Las cabeceras no aparecen en GET pero sí en HEAD
- d) Se utiliza normalmente para ver la existencia del documento o su longitud

57. Indique, cuál de los siguientes elementos no forma parte de una Intranet:

- a) Nomina del personal.
- b) Tablón de Anuncios.
- c) Motor de búsqueda de documentación.
- d) Procesador de Textos.

58. Indique cuál de los siguientes es un documento mínimo reclamado por la ISO 22301 de gestión de la continuidad del negocio:

- a) Procedimiento para el control de la información documentada.
- b) Estructura de respuesta a incidentes.
- c) Los contratos y acuerdos de nivel de servicio con los proveedores.
- d) Formación y plan de sensibilización.

59. El interfaz socket:

- a) Sólo es aplicable a TCP/IP
- b) Sólo es aplicable a UNIX
- c) Es el único modelo en Unix para acceder a TCP/IP
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

60. El protocolo Internet versión 6 (IPv6) define un espacio de direcciones de:

- a) 32 bits
- b) 64 bits
- c) 128 bits
- d) Ninguno de los anteriores

61. El cable de categoría 6 según la norma ANSI:

- a) Equivale al cable clase E de ISO
- b) Es el cable adecuado para transmisiones de 100 Mbps
- c) Su rango de funcionamiento alcanza los 100 MHz
- d) Se trata de una categoría obsoleta

62. En una red que usa conmutación de paquetes:

- a) La longitud de las unidades de datos (paquetes) que puedan presentarse a la red es ilimitada
- b) Cuanto mayor sea la longitud de los paquetes, mayor será el tiempo de espera hasta su retransmisión, por lo que se procurará que el tamaño de los paquetes sea el menor posible
- c) Si un mensaje supera la máxima longitud permitida, se divide en unidades de datos más pequeñas
- d) La ITU-T en su recomendación X.25 no propone ningún máximo para la longitud de los paquetes

63. Indique la respuesta correcta en relación al comando SNMP GetBulkRequest:

- a) Está disponible en todas las versiones de SNMP.
- b) Es utilizado por un sistema gestor de red para enviar un mensaje a otro gestor sobre objetos administrados.
- c) Es el que permite utilizar autenticación en SNMP v3.
- d) Es utilizado cuando se requiere una cantidad elevada de datos transmitidos.

64. ¿Qué protocolo se usa en las herramientas de monitorización para hacer consultas del estado de los activos?

- a) NDMP (Network Data Management Protocol).
- b) SNMP (Simple Network Management Protocol).
- c) NMS (Network Management System).
- d) ONTP (Open Network Transaction Protocol).

65. SOAP es:

- a) Synchronized Objects Application Protocol, protocolo de aplicación sincronizada para objetos
- b) System Open Access Protocol, protocolo de acceso abierto a sistemas
- c) Simple Object Access Protocol, protocolo de acceso simple a objetos
- d) SOAP no se corresponde con ningún acrónimo aplicable en tecnología

66. ¿Cuál es una característica clave de implementar un modelo de acceso Zero Trust Network Access (ZTNA) frente a una VPN tradicional?

- a) Reduce la velocidad de conexión.
- b) Requiere autenticación constante en cada acceso a un recurso.
- c) Aumenta la superficie de ataque de la red corporativa.
- d) Proporciona acceso total a toda la red corporativa.

67. ¿Cuál de las siguientes asociaciones de protocolos y niveles OSI es correcta?

- a) Nivel 7 - MPLS.
- b) Nivel 3 - RARP.
- c) Nivel 2 - HDLC.
- d) Nivel 1 - CSMA/CD.

68.Cuál de las siguientes tecnologías xDSL proporciona mayor velocidad máxima teórica para la descarga de información:

- a) ADSL2+.
- b) VDSL.
- c) SDSL.
- d) HDSL.

69. La tecnología "edge computing" o computación en la frontera se refiere a:

- a) Un paradigma de computación distribuida que acerca la computación y el almacenamiento de datos a la ubicación física en la que se necesitan para mejorar los tiempos de respuesta y ahorrar ancho de banda.
- b) Un paradigma de computación distribuida cuyo objetivo es instalar centros de proceso de datos cerca de las fronteras físicas nacionales para redistribuir las cargas adecuadamente.
- c) Un paradigma de computación distribuida que persigue principalmente luchar contra la despoblación de las zonas rurales, dotando de centros de proceso de datos a las mismas y atrayendo talento y población a dichas zonas rurales.
- d) Un paradigma de computación distribuida que surge a causa de las tensiones geopolíticas que van apareciendo en los últimos años, con el fin de defender las entidades nacionales de riesgos potenciales.

70. En relación a la replicación remota, indica cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA:

- a) La replicación síncrona proporciona un RPO muy cercano a cero.
- b) La replicación síncrona requiere un ancho de banda mayor que la replicación asíncrona.
- c) Con replicación asíncrona puede haber pérdida de datos.
- d) La replicación asíncrona es más dependiente de la latencia de la red que la replicación síncrona.

71. El protocolo de gestión y administración de redes que ha sido estandarizado por OSI es:

- a) SNMP (Simple Network Management Protocol)
- b) SMIP (Structure of Management Information Protocol)
- c) CMIP (Common Management Information Protocol)
- d) RMON (Remote Network Monitoring)

72. La virtualización parcial o paravirtualización usa la técnica de:

- a) Ring out
- b) Ring deprivileging
- c) Virtualización por software
- d) Emulación

73. Indique cuál de las siguientes opciones no se corresponde con un rol FSMO (Flexible Single Master Operator) de Directorio Activo:

- a) Schema Master.
- b) Domain Naming Master.
- c) NT Primary Domain Controller Emulator.
- d) Security Account Master.

74. El protocolo FTP es un protocolo:

- a) Seguro.
- b) Orientado a conexión.
- c) De nivel de enlace.
- d) Diseñado para gestionar señalización de red.

75. CSMA/CD es:

- a) Un método de paso de testigo en bus
- b) Un sistema operativo no propietario
- c) Un método de detección de señal en bus
- d) Un método de paso de testigo en anillo

76. Las direcciones de tipo B en IPv4:

- a) Comienzan por '110'
- b) incluyen entre ellas a la dirección 193.168.25.73
- c) destina 16 bits para los sistemas
- d) es utilizada para direcciones multicast

77. La tecnología 5G RedCap (Reduced Capability) se introduce principalmente para:

- a) Maximizar la velocidad de datos en smartphones 5G de gama alta
- b) Habilitar dispositivos IoT de complejidad media (wearables, sensores industriales, videovigilancia) con menor coste, menor consumo y tasas moderadas (~150 Mbps DL) en redes 5G SA
- c) Sustituir completamente a NB-IoT y LTE-M en aplicaciones de muy bajo consumo
- d) Permitir agregación de portadoras entre 4G y 5G en modo NSA

78. La dirección IPv4 150.214.1.12 corresponde con el ordenador (nodo) de una red /23. ¿Cuál es la dirección IP que hay que utilizar para hacer una llamada a todos los nodos de esa red (broadcast)?

- a) 150.214.1.0
- b) 150.214.1.255
- c) 150.214.1.254
- d) 150.214.1.1

79. El topología denominada FDDI (Fiber Distributed Data Interface) utiliza un método de acceso al medio:

- a) Tipo CSMA/CD: se emite en cualquier momento y se detectan las colisiones
- b) Tipo 'paso de testigo' (Token Passing): es necesario la posesión del testigo para emitir
- c) Tipo TDM (multiplexación por división en el tiempo): se asignan diferentes slots de tiempo a cada estación
- d) Tipo FDM: la frecuencia de luz emitida por cada estación es diferente con lo que no hay colisiones

80. Al conjunto de tecnologías, normas y casos de uso que sirve para intercambiar información sobre identidad de usuarios en diferentes dominios de seguridad, y que permite que los usuarios de un dominio puedan acceder de forma segura a los datos o sistemas de otro dominio, sin la necesidad de que la administración de usuarios sea completamente redundante, se denomina:

- a) Círculo de confianza.
- b) Federación de identidades.
- c) Bosque de Identidades.
- d) Single Sign-On.

81. Cable con pantalla global y apantallamiento par a par:

- a) UTP
- b) STP
- c) FTP
- d) S/FTP

82. ¿Cuáles son los puertos llamados "well-known ports"?

- a) Los puertos del 0 al 1023.
- b) Los puertos del 1 al 10.
- c) Los puertos del 49152 al 65535.
- d) Los puertos del 1024 al 49151.

83. ¿Cuál de estas herramientas NO está relacionada con la gestión de identidades?

- a) Oracle Identity Management
- b) BMC Remedy Action Request System
- c) IBM Tivoli Identity Manager
- d) Novell Nsure

84. ¿Qué beneficios puede tener la distribución del software en varias máquinas?

- a) Normalmente no presenta beneficios pero en algunas ocasiones es necesario
- b) Nunca tiene beneficios
- c) Es más óptimo que los sistemas SMP
- d) Mayor disponibilidad

85. La Tecnología empleada por la Televisión Digital Terrestre (TDT) permite que el despliegue de las redes de radiodifusión se efectúe:

- a) En redes de Frecuencia Única (SFN) y en redes Multifrecuencia (MFN).
- b) Únicamente en redes de Frecuencia Única (SFN).
- c) Únicamente en redes Multifrecuencia (MFN).
- d) En redes de Frecuencia (SFN) sin necesidad de sincronizar los transmisores radio.

86. Un Hub es un dispositivo de interconexión utilizado para:

- a) Enlazar LANs separadas y proporcionar filtrado de paquetes entre ellas
- b) Interconectar redes con protocolos y arquitecturas completamente diferentes, a todos los niveles de comunicación
- c) Concentrar y organizar el cableado en una red de área local
- d) Controlar las comunicaciones, permitiéndolas o prohibiéndolas según las políticas de red que haya definido la organización responsable de la red

87. E-Line:

- a) Es un servicio que ofrecen los operadores de fibra de líneas dedicadas.
- b) Es un mecanismo para proporcionar comunicaciones punto a punto mediante túneles IPsec.
- c) Es un mecanismo para proporcionar comunicaciones punto a punto, encapsulando el tráfico Ethernet dentro de un tunnel MPLS.
- d) Es un mecanismo para comunicar dos computadoras mediante PPP.

88. ¿Qué característica de la tecnología 5G permite tiempos de respuesta más rápidos en aplicaciones críticas?

- a) Ancho de banda limitado.
- b) Alta latencia.
- c) Baja latencia.
- d) Conexiones únicamente de voz.

89. Dentro del ámbito de Kerberos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA?

- a) Es un protocolo de autenticación de usuarios dentro de una red.
- b) Está basado en el Protocolo de Needham-Schroeder.
- c) Mantiene una base de datos de claves secretas de todos los usuarios.
- d) El envío de las contraseñas desde el Centro de Distribución de Claves (KDC) y el Servidor de Autenticación (AS) se hace de manera no encriptada.

90. En cuál de las siguientes métricas el MOS (el mean objective score) no influye y ni se utiliza:

- a) Comparar el servicio y la calidad de varios proveedores de redes VoIP
- b) Para revisar la eficacia de ciertos CODECs
- c) para determinar el impacto de la latencia en la calidad de la llamada
- d) para comparar la calidad de la voz entre diferentes redes de voz IP

91. Conforme a la arquitectura de referencia de IMS (IP Multimedia Subsystem) según 3GPP ¿qué componente es el responsable de identificar un usuario con su correspondiente entidad HSS en el caso de que existan varias?

- a) S-CSCF
- b) SLF
- c) I-CSCF
- d) AS

92. La decisión de trabajar a distancia será reversible:

- a) Sólo a petición de la empresa
- b) Sólo a petición del trabajador
- c) Sólo en casos excepcionales
- d) por parte de trabajador y empresa

93. NO es una plataforma de virtualización:

- a) KVM.
- b) XEN.
- c) Hyper-V.
- d) VSuite.

94. Indique cuál de los siguientes no es un elemento de un sistema de cableado estructurado:

- a) Distribuidor de planta (DP)
- b) Toma de usuario (TU)
- c) Cableado de edificio (CE)
- d) Cableado de campus (CC)

95. Señale cómo se denomina el protocolo sucesor de SSL (Secure Sockets Layer), estandarizado por el IETF:

- a) TSL
- b) TLS
- c) IPSEC
- d) SECIP

96. Dentro de una celda ATM, el campo GFC:

- a) Sólo está presente en las celdas de los interfaces usuario-red
- b) Al igual que el campo CLP, "marca" la celda a lo largo de todo su tránsito por la red
- c) Tiene una longitud de 1 bit
- d) Proporciona la sincronización entre celdas

97. En una configuración de red interna o intranet conectada a internet se entiende por DMZ a:

- a) El conjunto de Firewalls y filtros que permiten garantizar la seguridad de la red.
- b) Una red que enlaza la intranet con internet en la que se implementan todas las restricciones necesarias para la seguridad de la red.
- c) Una red que enlaza la intranet con internet en la que se implementan los servicios públicos que se deseen ofrecer, separada de ambas redes mediante sendos Firewalls.
- d) Una red que enlaza la intranet con internet en la que se implementan los servicios que requieren mayor protección y privacidad, separada de ambas redes mediante sendos Firewalls.

98. Una red de tipo SD-WAN debería:

- a) Soportar múltiples tecnologías de conexión de red
- b) Soportar selección dinámica de las rutas, para reparto de carga y resiliencia
- c) Disponer de una interfaz de configuración sencilla
- d) Todas las anteriores

99. La topología más común de diseño de redes SDH es:

- a) malla completa o parcial
- b) anillo
- c) estrella
- d) árbol

100. ¿Por qué motivo no debe utilizarse una red Ethernet para comunicar dispositivos que deban trabajar en tiempo real crítico?

- a) Porque el tiempo medio entre fallos de este tipo de redes es bajo
- b) Porque la velocidad de este tipo de redes es demasiado baja
- c) Porque el tiempo máximo que tarda un nodo en acceder a la red no está acotado
- d) Porque este tipo de redes responde al modelo cliente servidor y no permite comunicar dispositivos entre sí

101. La tecnología PUSH permite:

- a) Proteger la información mediante cifrado de la misma
- b) Establecer una conexión con un ordenador remoto
- c) Encaminar los datagramas a su destino
- d) Envío de información del servidor al cliente, sin requerir petición expresa

102. ¿Qué es cierto respecto a los dispositivos bridge y switch de interconexión de redes locales?

- a) El switch opera en el nivel 2 y el bridge en el nivel 3 del modelo OSI.
- b) Los switches se suelen emplear para interconectar servidores y los bridges para interconectar LANs.
- c) Un switch puede interconectar distintos tipos de LAN y un bridge no.
- d) En los switches cada puerto forma su dominio de colisión propio mientras que los bridges tienen varios dominios de colisión por puerto.

103. En general, en los sistemas de monitorización, para disponer de la mayor cantidad de información posible de los equipos monitorizados, será recomendable:

- a) Emplear una solución con SNMP versión 2
- b) Utilizar una solución de monitorización con agentes
- c) Adoptar aplicaciones de monitorización compatibles con WMI (Windows Management Instrumentation)
- d) Emplear una solución que permita SNMP versión 1

104. La velocidad del estándar Gigabit Ethernet es:

- a) 100 Mbps
- b) 1000 Mbps
- c) 10000 Mbps
- d) 100000 Mbps

105. Se conoce como tiempo de vuelo a:

- a) El tiempo desde que el cabezal de un disco comienza su movimiento hasta que se posa sobre una pista concreta de la superficie del disco
- b) El tiempo desde que una señal (onda) sale de un emisor vía radio (aire) hasta que llega a su destino
- c) El tiempo que transcurre desde que se pulsa una tecla hasta que el sistema responde al comando requerido
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

106. Indique la respuesta INCORRECTA sobre VxLAN:

- a) Son las siglas en inglés de Virtual eXtended Local Area Network.
- b) Es un protocolo de encapsulamiento para crear redes de nivel 2 sobre el nivel 3.
- c) Al disponer de un identificador de segmento de red de 24 bits, permite una mayor escalabilidad que el estándar 802.1q.
- d) Permite direccionar hasta 16 millones de segmentos.

107. Un puente transparente aprende la dirección de los dispositivos:

- a) Examinando las direcciones MAC de las tramas entrantes y asociándolas con una interfaz
- b) Examinando las direcciones de red de las tramas entrantes y asociándolas con una interfaz
- c) Examinando las direcciones MAC de las tramas salientes y asociándolas con una interfaz de salida
- d) Examinando las direcciones de red de las tramas salientes y asociándolas con una interfaz de salida

108. ¿Qué tipo de multiplexación usa LTE?

- a) CDMA
- b) OFDMA
- c) TDMA
- d) SDMA

109. La dirección IP privada 10.230.136.30 es de clase:

- a) A
- b) B
- c) C
- d) D

110. ¿Cuál de las siguientes opciones NO es necesaria para que una red ethernet pueda funcionar en modo dúplex completo?

- a) El medio físico permite la transmisión dúplex completa
- b) La distancia entre las dos estaciones es menor de 50 m
- c) Solo hay dos estaciones conectadas entre sí
- d) Las tarjetas de red de ambos equipos soportan el funcionamiento en modo dúplex completo

111. En una red MPLS (Multiprotocol Label Switching), indique qué significa LSR:

- a) Camino que siguen por la red MPLS los paquetes que corresponden a un mismo trayecto.
- b) Conjunto de paquetes que pertenecen a un mismo flujo, de manera que entran en la red MPLS por la misma interfaz, reciben la misma etiqueta y circulan por un mismo trayecto.
- c) Nodo situado en el core de la red MPLS, que realiza el encaminamiento de alto rendimiento de los paquetes basado en la conmutación por etiqueta de la cabecera MPLS.
- d) Nodo situado en el límite de la red MPLS, que asigna la etiqueta MPLS a los paquetes en función de su dirección de destino y QoS, para que sean encaminados a través del camino virtual correspondiente.

112. Qué dos algoritmos de cifrado se utilizan en IPsec VPN:

- a) 3DES y AES
- b) AES y DH
- c) 3DES y PSK
- d) IKE y PSK

113. En un protocolo de nivel de enlace se denomina ventana a:

- a) Al envío de una trama de control que indica al emisor que la trama de información ha llegado correctamente
- b) Al envío por el emisor de las tramas de información numeradas secuencialmente
- c) Al envío de los asentimientos numerados por cada una de las tramas de información recibidas
- d) Al número máximo de tramas que en un momento dado pueden estar pendientes de confirmación

114. ¿Qué nos dice el teorema del muestreo o teorema de Nyquist?

- a) Que la frecuencia de muestreo debe ser mayor o igual que el doble del ancho de banda máximo de la señal para evitar pérdidas en la transmisión (recuperar la señal exacta sin distorsión)
- b) Que la frecuencia de muestreo debe ser menor o igual que el doble del ancho de banda máximo de la señal para evitar pérdidas en la transmisión (recuperar la señal exacta sin distorsión)
- c) Que la frecuencia de muestreo debe ser mayor o igual que el triple del ancho de banda máximo de la señal para evitar pérdidas en la transmisión (recuperar la señal exacta sin distorsión)
- d) Que la frecuencia de muestreo debe ser mayor o igual que el cuádruple del ancho de banda máximo de la señal para evitar pérdidas en la transmisión (recuperar la señal exacta sin distorsión)

115. ¿Cuál de los siguientes NO es un mecanismo de control de la congestión en redes?

- a) Cubeta con ficha.
- b) Paquetes de estrangulamiento.
- c) Control de admisión.
- d) Vector distancia.

116. ¿Cuál de estas afirmaciones es verdadera respecto a TCP/IP?

- a) TCP tiene el mismo formato de mensaje que IP
- b) UDP no es un protocolo TCP/IP
- c) Para que TCP/IP funcione es necesario disponer de un interfaz Ethernet
- d) Una máquina con varias tarjetas de red tiene varias direcciones Internet

117. ¿Qué mecanismo de acceso al medio utiliza una red Token Ring?

- a) Interrogación y respuesta (Polling Selecting)
- b) Paso de testigo
- c) CSMA/CD
- d) DQDB

118. Señale la afirmación CORRECTA respecto a los sistemas IDS (Intrusion Detection System) e IPS (Intrusion Prevention System):

- a) Un IDS es una aplicación usada para detectar accesos no autorizados a un ordenador o a una red.
- b) Un IPS cuenta con una actuación reactiva, ya que no trata de mitigar una intrusión.
- c) Un IDS es un software que se utiliza para proteger a los sistemas de ataques e intrusiones. Su actuación es preventiva
- d) Un IDS no es vulnerable a los ataques DDoS.

119. En una red H.323, ¿qué entidad se encarga de proporcionar direcciones de red a los dispositivos terminales?:

- a) Terminal.
- b) Gateway.
- c) Gatekeeper.
- d) MCU (Multipoint Control Unit).

120. El nombre del estándar WiMAX proviene de:

- a) Wireless Media for Area eXtent.
- b) Worldwide Interoperability for Microwave Access.
- c) WiFi MAXimun.
- d) Wireless Model Access eXtensive.

121. El sistema utilizado en comunicaciones móviles con el objetivo de transferir el servicio de una estación base a otra cuando la calidad del enlace es insuficiente en una de las estaciones se denomina:

- a) Paging.
- b) Roaming.
- c) Handover.
- d) Trunking.

122. Señale la respuesta INCORRECTA relativa a la sindicación y redifusión de contenidos:

- a) GeoRSS es un conjunto de estándares que representan la información geográfica dentro de la familia de estándares RSS
- b) Las siglas RSS de la versión 2.0 se corresponden con Realiy Simple Syndication (Sindicación Realmente Simple)
- c) El formato de sindicación basado en Atom no se considera un estándar
- d) RSS utiliza ficheros XML

123. En el protocolo FTP (File Transfer Protocol) el comando CWD:

- a) Permite cambiar el nombre de un fichero.
- b) Muestra el nombre del directorio de trabajo
- c) Permite cambiar de directorio de trabajo
- d) -

124. Señale la respuesta verdadera sobre Bluetooth:

- a) se corresponde con el estándar 802.15.4
- b) en su versión 5 cuadruplica la velocidad y el alcance respecto a versiones anteriores
- c) bluetooth LP (BLP) proporciona un bajo consumo de energía
- d) Todas son falsas

125. En la arquitectura X.400, ¿cuál es el protocolo de comunicación entre los Agentes de Usuario y el Repositorio de Mensajes?

- a) P2
- b) P7
- c) P3
- d) P1

126. Según la normativa UN-85, ¿a cuánto asciende la máxima potencia (PIRE) que un transmisor puede generar en redes inalámbricas de banda 2,4 GHz?

- a) 10 mW
- b) 1W
- c) 100 mW
- d) 1 mW

127. Con respecto a la virtualización, podemos afirmar que un hipervisor de tipo 1:

- a) Ocupa el lugar de un sistema operativo host y programa los recursos de las máquinas virtuales directamente en el hardware.
- b) También llamado «alojado», permite múltiples lenguajes de programación sobre el sistema operativo host.
- c) Siempre es open source por compatibilidad con el sistema operativo host.
- d) Se ejecuta por encima del sistema operativo convencional como una capa de software o una aplicación.

128. Según la arquitectura orgánica de la ciberseguridad que establece la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2019, ¿qué órgano asiste al presidente en la dirección de la política de Seguridad Nacional?

- a) Consejo Nacional de Ciberseguridad
- b) Comisión Permanente de Ciberseguridad
- c) Foro Nacional de Ciberseguridad
- d) Consejo de Seguridad Nacional

129. ¿Cómo se denomina la debilidad o fallo en un sistema de información que pone en riesgo la seguridad de la información?

- a) Ingeniería social
- b) Phishing
- c) Vulnerabilidad
- d) Amenaza

130. En el contexto de las redes de comunicaciones, la necesidad de establecer un camino dedicado desde un extremo a otro antes de que se pueda enviar datos, es una propiedad de redes basadas en:

- a) Conmutación de circuitos.
- b) Conmutación de paquetes.
- c) Conmutación de mensajes.
- d) Conmutación de protocolos.